



NOME:

ANO: 1º A/B/C

Nº:

PROFESSOR: Thiago Peleias

DATA: 24/04/2026

VALOR: 10

Horário de Início: _____

Horário de Término: _____ Visto do(a) professor(a) aplicador(a): _____

PROVA TRIMESTRAL DE MATEMÁTICA
1º TRIMESTRE DE 2026

Orientações

Nota:

- Deixe sobre a carteira somente o material necessário.
- Coloque nome completo no cabeçalho.
- Utilize caneta azul ou preta. Questões deixadas a lápis não serão revistas pelo professor, em caso de dúvidas, quanto à correção.
- Não rasure e não utilize corretivo. Use parênteses e um risco único, indicando ao professor tratar-se de um equívoco.
- Se houver questões de múltipla escolha ou lacunas, rasuras não serão aceitas.
- Utilize sempre a linguagem formal. Não utilize abreviações de palavras.
- Faça letra legível.
- Leia com atenção as questões e identifique o que está sendo solicitado estabelecendo uma relação com o que você aprendeu.
- Elabore respostas claras, objetivas e coerentes com o que foi questionado, evitando abordar pontos desnecessários para a resolução da questão.
- Revise suas respostas antes de entregar a prova.
- É necessário apresentar todos os cálculos. **Respostas sem justificativas não serão aceitas.**
- Utilize a última página para rascunhos. O rascunho **não** será corrigido.
- Cálculos e anotações fora do espaço destinado para cada questão não serão considerados.
- **Não é permitido** usar calculadora nesta avaliação.
- **Esta prova tem duração máxima de 100 minutos.**

Atenção: será descontado 0,1 ponto para cada erro ortográfico, podendo ser descontado no máximo:

0,3 ponto (3º ao 5º EF1) 0,5 ponto (6º e 7º EF2) 0,7 ponto (8º e 9º EF2) 1,0 ponto (1º ao 3º EM)

Desconto Total:

Boa Prova!

QUESTÃO 1. (1 ponto) Em uma pesquisa sobre o consumo de três marcas de suco (**A, B e C**), os dados coletados foram:

- **120** pessoas consomem a marca **A**; **110** consomem a marca **B**; **100** consomem a marca **C**.
- **50** consomem **A e B**; **40** consomem **B e C**; **30** consomem **A e C**.
- **15** consomem as **três marcas** e **70** não consomem **nenhuma**.

(a) **Determine** o número **total** de pessoas consultadas.

(b) **Determine** quantas pessoas consomem **apenas duas** das três marcas.

QUESTÃO 2. (1 ponto) Considere o **Universo** $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid -10 \leq x \leq 10\}$ (números **inteiros** entre -10 e 10).

(a) **Liste** os elementos dos conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -4 \leq x < 2\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 9\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > -1\}$$

(b) **Determine** a união $A \cup B$.

(c) **Determine** a operação $(B \cap \overline{C}) - A$.

(d) **Determine** $(\overline{A \cup B}) \cap (C - B)$.

QUESTÃO 3. (1 ponto) Um **hexágono regular** está **circunscrito** (por fora) a uma circunferência de raio $r = 3\sqrt{3}$ cm.

Calcule o perímetro total desse hexágono.

QUESTÃO 4. (1 ponto) Em um **losango**, as diagonais medem:

- Diagonal Maior (D): **1,555... cm**
- Diagonal Menor (d): **0,9 cm**

Calcule a área e apresente o resultado em forma de **fração irredutível**.

QUESTÃO 5. (1 ponto) Um **quadrado** está **inscrito** (por dentro) em uma circunferência de raio $R = 8 \text{ cm}$.

Determine:

- (a) A medida do seu **apótema**.
- (b) A sua **área** total.

QUESTÃO 6. (1 ponto) Em um **trapézio retângulo**:

- Base menor = **7 cm**
- Base maior = **12 cm**
- Lado inclinado = **13 cm**.

(a) **Calcule a altura** (h) deste trapézio (Dica: use Pitágoras).

(b) **Calcule a área total** da figura.

QUESTÃO 7. (1 ponto) Um triângulo possui lados medindo **7 cm, 24 cm e 25 cm**.

- (a) **Determine a área** desse triângulo.
- (b) **Determine o raio** da circunferência que passa por fora (**circunscrita**) deste triângulo.

QUESTÃO 8. (1 ponto) Os lados de um triângulo medem **5 cm, 6 cm e 9 cm**.

Calcule:

- (a) A sua **área** total.
- (b) A **altura** relativa ao lado que mede **6 cm**.

QUESTÃO 9. (1 ponto) A área de um **hexágono regular** é $24\sqrt{3} \text{ cm}^2$.

Determine a área de um **triângulo equilátero** que tenha o **mesmo perímetro** que esse hexágono.

QUESTÃO 10. (1 ponto) Classifique em **Verdadeiro (V)** ou **Falso (F)**. Leia cada afirmação com atenção:

- (a) (___) Se um quadrado e um hexágono estão na mesma circunferência, o **apótema do hexágono é maior** que o do quadrado.
- (b) (___) Se você **dobrar** todos os lados de um triângulo, a área dele vai **dobrar** também.
- (c) (___) Se a área de um triângulo for igual ao seu semiperímetro (p), o raio da circunferência **inscrita é 1**.
- (d) (___) No conjunto dos **Inteiros** ($\mathbb{Z}$), existem infinitos números entre -1 e 0.

Guia de Fórmulas de Apoio

Relações no Triângulo Retângulo

$$\operatorname{sen}(\alpha) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Hipotenusa}} \quad \cos(\alpha) = \frac{\text{Cateto Adjacente}}{\text{Hipotenusa}} \quad \operatorname{tg}(\alpha) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Cateto Adjacente}}$$

	30°	45°	60°
sen	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$
cos	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2
tg	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$

• **Pitágoras:** $a^2 = b^2 + c^2$

• **Semiperímetro:** $p = \frac{a + b + c}{2}$

• **Área (3 lados):**
 $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

• **Área do Triângulo (base e altura):**
 $A = \frac{b \cdot h}{2}$

• **Área do Triângulo (com seno):**
 $A = \frac{a \cdot b \cdot \operatorname{sen}(\alpha)}{2}$

• **Área do Triângulo Equilátero:**
 $A = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$

• **Área com Raio Inscrito:**
 $A = p \cdot r$

• **Área com Raio Circunscrito:**
 $A = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}$

• **Área do Quadrado:**
 $A = l^2$

• **Área do Retângulo:**
 $A = b \cdot h$

• **Área do Losango:**
 $A = \frac{D \cdot d}{2}$

• **Área do Trapézio:**
 $A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$

Importante: Lembre-se que a área do Hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero.

Rascunho